

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	----------------------------------	----------------------------------

2. REQUERIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN

FASE 1: CONEXIONES FÍSICAS DE LA TOPOLOGÍA

Realice el cableado estructurado respetando estrictamente el uso de puertos libres de menor a mayor:

- **Hosts de Acceso:**
 - Conecte la **PC1** (puerto Fe0) al switch **ACCESO 1A** en el puerto **Fa0/1**.
 - Conecte la **PC2** (puerto Fe0) al switch **ACCESO 1A** en el puerto **Fa0/2**.
 - Conecte la **PC3** (puerto Fe0) al switch **ACCESO 2A** en el puerto **Fa0/1**.
 - Conecte la **PC4** (puerto Fe0) al switch **ACCESO 2A** en el puerto **Fa0/2**.
- **Enlaces de Infraestructura LAN:**
 - Conecte el switch **ACCESO 1A** (puerto **Fa0/3**) al switch **DISTRIBUCIONA** (puerto **Fa0/1**).
 - Conecte el switch **ACCESO 2A** (puerto **Fa0/3**) al switch **DISTRIBUCIONA** (puerto **Fa1/1**).
 - Conecte la **Laptop Admin LAN** (puerto **Fa0**) al switch **DISTRIBUCIONA** (puerto **Fa2/1**).
 - Conecte el puerto **E0/2** del **Wireless RouterA** al switch **DISTRIBUCIONA** (puerto **Fa3/1**).
 - Conecte la **Laptop Admin WLAN** (puerto **Fa0**) al puerto **E0/1** del **Wireless RouterA**.
 - Conecte el puerto **Gig6/1** del switch **DISTRIBUCIONA** al **RouterA** en su interfaz **FastEthernet 0/0**.

FASE 2: CONFIGURACIÓN DE CONMUTACIÓN LAN (SWITCHES Y VLANS)

Paso 2.1: Parámetros Globales

- En todos los switches de la maqueta, configure la contraseña de administración global como **redes**.
- Nombre de dispositivo mandatorio: **RouterA**

Paso 2.2: Creación de VLANs (En Switches Acceso 1A, Acceso 2A y DistribucionA)

Cree la base de datos de VLANs respetando mayúsculas y números exactos:

- **VLAN 10:** Nombre **INVESTIGACION** – IP: **192.168.10.0 /24**.
- **VLAN 20:** Nombre **ACADEMICA** – IP: **192.168.20.0 /24**.

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	----------------------------------	---

- **VLAN 30:** Nombre **ADMINISTRACION** – IP: **192.168.30.0 /24**.

Paso 2.3: Asignación de Puertos de Acceso

- **En Switch ACCESO 1A:** Asigne el puerto **Fa0/1** a la VLAN 10 y el puerto **Fa0/2** a la VLAN 20.
- **En Switch ACCESO 2A:** Asigne el puerto **Fa0/1** a la VLAN 10 y el puerto **Fa0/2** a la VLAN 20.
- **En Switch DISTRIBUCIONA:** Asigne los puertos **Fa2/1** y **Fa3/1** a la VLAN 30.

Paso 2.4: Configuración de Enlaces Troncales (Trunks)

- Configure como enlaces troncales permanentes todos los puertos de interconexión entre switches (**ACCESO 1A Fa0/3**, **ACCESO 2A Fa0/3**, **DISTRIBUCIONA Fa0/1** y **Fa1/1**).
- Configure el puerto **Gig6/1** del switch **DISTRIBUCIONA** como enlace troncal hacia el **RouterA**.
- Asegure el transporte exclusivo de las **VLANs 10 y 20**.

Paso 2.5: Asignación de direcciones IP a Hosts:

- PC1 -> **192.168.10.1**
- PC2 -> **192.168.20.2**
- PC3 -> **192.168.10.3**
- PC4 -> **192.168.20.4**
- Admin LAN -> **192.168.30.1**
- Admin WLAN -> **192.168.30.2**

FASE 3: CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA (WLAN EN MODO BRIDGE)

Configure el dispositivo **Wireless RouterA** para que opere bajo la lógica de bridge:

- **Conexión:** Conecte el puerto **Fa0** de la **Laptop Admin WLAN** al puerto **E0/1** del **Wireless RouterA**. Conecte el puerto **E0/2** del **Wireless RouterA** al puerto **Fa3/1** del switch **DISTRIBUCIONA**.
- **Modo de Operación:** Establezca el equipo en modo **Bridge (Puente)** para conmutar directamente el tráfico inalámbrico hacia el segmento de la VLAN 30.
- **Parámetros de Seguridad Inalámbrica:**
 - **Nombre de Red (SSID):** Oculta.
 - **Autenticación:** Seleccione el método de seguridad **WPA2-Personal**.
 - **Cifrado:** algoritmo **AES**.
 - **Contraseña (Pre-shared Key):** Introduzca textualmente **U7n+FR84**.
- **Asignación de Clientes Inalámbricos:**
 - El **Smartphone** debe asociarse a la red inalámbrica mediante DHCP.

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	------------------------------	----------------------------------

- Verifique que obtenga dinámicamente una IP dentro del rango reservado:
192.168.30.101 hasta **192.168.30.110**.

FASE 4: CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO E INTERFACES EN ROUTERA

Paso 4.1: Enrutamiento Inter-VLAN (Subinterfaces en Fa0/0)

Divida la interfaz física **FastEthernet 0/0** conectada al switch de distribución en subinterfaces lógicas, utilizando encapsulación estándar Dot1Q:

- **Subinterfaz para VLAN 10:** Enlace el ID 10. Asigne la IP **192.168.10.254** con máscara **/24**.
- **Subinterfaz para VLAN 20:** Enlace el ID 20. Asigne la IP **192.168.20.254** con máscara **/24**.

Paso 4.2: Enlace WAN (Interfaz Serial)

Configure la interfaz serial que conecta con el Router6 de la red de acceso:

- **Conexión:** RouterA: s0/0/0 ----> Router6: s0/0/1
- **Identificación:** Serial 0/0/0 (identificada como DTE).
- **Encapsulación:** protocolo de enlace **PPP**.
- **Direccionamiento:** Asigne la dirección IP **50.100.0.1** con máscara **255.255.255.252 (/30)**.

FASE 5: ENRUTAMIENTO DINÁMICO (EIGRP)

Active el protocolo de enrutamiento dinámico en el **RouterA** para asimilarse a la red WAN Central:

- **Protocolo:** Habilite **EIGRP** utilizando estrictamente el Sistema Autónomo **99**.
- **Publicación de Redes:**
 - Declare el enlace WAN de acceso: red **50.100.0.0**.
 - Declare el segmento interno de la **VLAN 10**: red **192.168.10.0**.
 - Declare el segmento interno de la **VLAN 20**: red **192.168.20.0**.
 - **Restricción Crítica:** **NO** publique la red de la **VLAN 30** (**192.168.30.0/24**) en el proceso EIGRP para mantener este dominio de broadcast estrictamente interno y aislado de la WAN.

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	------------------------------	----------------------------------

- **Acceso HTTPS (Fuera del Túnel):** Las estaciones de la VLAN 10 (**PC1 y PC3**) deben navegar exitosamente hacia el servidor HTTPS externo (**192.168.111.111**). El tráfico debe viajar de forma directa (comprobable mediante traceroute).

FASE 6: CONFIGURACIÓN DE FILTROS DE SEGURIDAD (ACL EXTENDIDAS)

Cree e implemente listas de control de acceso extendidas en el **RouterA** para garantizar el aislamiento físico-lógico exigido (bloquear intercomunicación entre VLANs):

- **Filtros de Bloqueo Inter-VLAN:**
 - Deniegue cualquier paquete proveniente de la subred de la VLAN 10 (**192.168.10.0/24**) que intente dirigirse a las subredes de la VLAN 20 o VLAN 30.
 - Deniegue cualquier paquete proveniente de la subred de la VLAN 20 (**192.168.20.0/24**) que intente dirigirse a las subredes de la VLAN 10 o VLAN 30.
 - Deniegue cualquier paquete proveniente de la subred de la VLAN 30 (**192.168.30.0/24**) que intente dirigirse a las subredes de la VLAN 10 o VLAN 20.
- **Filtros de Salida a Internet/WAN:**
 - Asegure que la VLAN 10 y la VLAN 20 tengan permitido el tráfico IP hacia cualquier otro destino externo.
 - Deniegue de forma explícita todo tráfico de la VLAN 30 que intente salir hacia destinos externos (fuera de su propia subred).

FASE 7: CONFIGURACIÓN DEL TÚNEL IPSEC (Extremo Regional A (RouterA))

Objetivo: Configurar de manera completa el Router de la **Regional A** para establecer una conexión VPN segura hacia el Router del **Rectorado (Router5)**.

Acceso FTP (Dentro del Túnel): Las estaciones de la VLAN 20 (**PC2 y PC4**) deben conectarse al servidor FTP (**192.168.100.100**) autenticándose con las credenciales provistas (**docente/docente** o **alumno/alumno**). Al iniciar la transferencia, el RouterA debe empaquetar el tráfico dentro del túnel IPsec de forma obligatoria.

Nota: El Router5 se encuentra configurado correctamente para activar el túnel, ni bien se configure correctamente el extremo del RouterA.

Paso 1: Identificar el tráfico de datos que ingresará la VPN

Defina una regla de control de acceso utilizando el identificador numérico **100** para clasificar el tráfico que viajará cifrado de forma segura.

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	------------------------------	---

- **Destino:** Indique de forma exclusiva la dirección IP del equipo host **192.168.100.100**.
- **Origen:** Defina toda la red de la VLAN 20, cuya dirección base es **192.168.20.0**.

Paso 2: Configurar la Política de Negociación Inicial (Fase 1 - ISAKMP)

Establezca las reglas de seguridad iniciales bajo la política de prioridad número **100**. Aquí se definen los parámetros para la autenticación y el acuerdo de claves del túnel:

- **Algoritmo de Cifrado:** Utilice **AES** configurado con una longitud de clave robusta de **256 bits**.
- **Método de autenticación:** Seleccione el uso de una **clave precompartida (Pre-Shared Key)**.
- **Grupo de Intercambio de Claves (Diffie-Hellman):** Seleccione el **Grupo 5**.
- **Tiempo de Vida (Lifetime):** Ajuste el temporizador para que esta fase expire exactamente cada **1800 segundos** (30 minutos).

Paso 3: Cargar la Clave Secreta de Autenticación

Defina la frase de paso o contraseña obligatoria para validar la identidad de ambos extremos.

- **Clave exacta:** Escriba textualmente **a.frba** (asegúrese de respetar las minúsculas).
- **Destinatario:** Vincule esta clave a la dirección IP pública del extremo del Rectorado, que corresponde a **55.55.0.1**.

Paso 4: Definir el Conjunto de Transformación de Datos (Fase 2 - IPSec)

Defina el perfil de protección para los paquetes de datos finales que se transmitirán por el túnel. Nombre a este conjunto exactamente como **Regional.a1** y asigne los siguientes algoritmos:

- **Protección y Cifrado:** Utilice el protocolo ESP con el algoritmo **AES de 256 bits**.
- **Integridad y Autenticación:** Utilice el protocolo ESP con la función hash **SHA-1 (HMAC-SHA)**.

Paso 5: Construir el Mapa Criptográfico Principal

Cree un mapa de seguridad general con el nombre **mapa-a1** y asígnele la secuencia de prioridad **100** bajo el protocolo IPSec-ISAKMP. Dentro de este mapa debe agrupar y enlazar todos los componentes creados en los pasos previos:

- **Direcciones de los extremos (Peers) del túnel:** **Router A** (Interfaz **0/0/0** - IP **50.100.0.1**) - **Router 5** (Interfaz **0/1/1** - IP **55.55.0.1**).

REDES DE DATOS Ing Sist Infor – UTN Evaluación de Laboratorios 1234 – 2do Cuat 2026	ALUMNO LEGAJO	APROBACIÓN SI / NO
---	----------------------------------	----------------------------------

- **Conjunto de Transformación:** Asigne el perfil de protección **Regional.a1** (configurado en el Paso 4).
- **Tráfico de coincidencia:** Enlace la regla de acceso número **100** (configurada en el Paso 1).
- **Tiempo de Vida de la Asociación:** Establezca un temporizador estricto para que la clave de datos caduque y se renegocie automáticamente cada **900 segundos** (15 minutos).

Paso 6: Activar el Túnel en la Interfaz de Salida

Para concluir y poner en marcha la VPN, considere la interfaz física de salida hacia el enlace externo es la **Serial 0/0/0**. Aplique y active de forma definitiva el mapa criptográfico llamado **mapa-a1** creado en el paso anterior.
